

TEST PLAN

1. Thông tin tài liệu

Nội dung	Thông tin
Tên tài liệu	Test Plan
Tên dự án	AIEnglish / LuminaWrite – English Grammar Checker
Phiên bản hệ thống	1.0
Phiên bản tài liệu	1.0
Người thực hiện	Hà Kim Thủy
Ngày tạo	17/05/2026

2. Giới thiệu

2.1. Mục đích

Tài liệu này được xây dựng nhằm mô tả kế hoạch kiểm thử cho hệ thống AIEnglish / LuminaWrite. Nội dung bao gồm phạm vi kiểm thử, phương pháp thực hiện, môi trường kiểm thử, lịch trình dự kiến và các tiêu chí đánh giá kết quả. Đây là tài liệu định hướng giúp quá trình kiểm thử được thực hiện thống nhất và hạn chế bỏ sót các chức năng quan trọng.

2.2. Tổng quan dự án

AIEnglish / LuminaWrite là hệ thống hỗ trợ kiểm tra và cải thiện văn bản tiếng Anh bằng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống cho phép người dùng nhập văn bản, kiểm tra lỗi ngữ pháp, viết lại nội dung bằng AI, tra cứu từ vựng, nhập dữ liệu từ file, xuất kết quả và đọc văn bản bằng giọng nói.

Hệ thống được xây dựng gồm Frontend ReactJS, Backend Flask và AI Service FastAPI.

3. Các chức năng nằm trong phạm vi kiểm thử

Trong phạm vi Test Plan này sẽ tập trung kiểm thử các chức năng chính ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và khả năng xử lý của hệ thống.

Chức năng xử lý văn bản

Mức ưu tiên: High

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Nhập văn bản
- Paste văn bản
- Sample Text
- Clear All
- Đếm số từ
- Kiểm tra giới hạn độ dài văn bản

Chức năng kiểm tra ngữ pháp

Mức ưu tiên: High

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Kiểm tra ngữ pháp
- Hiển thị lỗi
- Hiển thị văn bản đã sửa
- Gợi ý sửa lỗi
- Xử lý lỗi khi API không phản hồi

Chức năng AI Rewrite

Mức ưu tiên: High

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Rewrite văn bản
- Hiển thị kết quả Rewrite
- Hiển thị Summary
- Xử lý văn bản rỗng
- Xử lý lỗi từ AI Service

Chức năng tra cứu từ vựng

Mức ưu tiên: High

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Tra cứu từ
- Hiển thị nghĩa
- Hiển thị phiên âm
- Hiển thị từ loại
- Hiển thị ví dụ
- Tooltip từ vựng

Chức năng Import và Export

Mức ưu tiên: Medium

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Import file TXT
- Import file DOCX
- Import file PDF

- Export kết quả ra Word
- Kiểm tra định dạng file

Chức năng Text To Speech

Mức ưu tiên: Medium

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Đọc văn bản
- Dừng đọc
- Chuyển đổi giọng đọc
- Kiểm tra khi chưa có dữ liệu

Kiểm thử API

Mức ưu tiên: High

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- API Grammar Check
- API Rewrite
- API Dictionary Lookup
- Kiểm tra Request/Response
- Kiểm tra xử lý lỗi
- Kiểm tra kết nối Frontend và Backend

Kiểm thử giao diện

Mức ưu tiên: Medium

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Editor
- Navbar
- Footer
- Responsive
- Loading
- Error Message

Kiểm thử hiệu năng

Mức ưu tiên: Medium

Các nội dung kiểm thử bao gồm:

- Performance Testing
- Load Testing
- Stress Testing

4. Các chức năng ngoài phạm vi kiểm thử

Trong phạm vi Test Plan này không thực hiện kiểm thử đối với:

- Thuật toán huấn luyện AI.
- Mô hình Machine Learning.
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing).
- Hiệu năng của các dịch vụ AI bên thứ ba.
- Khả năng tương thích trên tất cả trình duyệt và thiết bị.

5. Phương pháp kiểm thử

5.1. Phương pháp thiết kế Test Case

Các kỹ thuật được áp dụng gồm:

- Equivalence Partitioning
- Boundary Value Analysis
- Decision Table
- Error Guessing
- Use Case Testing

5.2. Mức kiểm thử

Hoạt động kiểm thử tập trung vào:

- Integration Testing
- System Testing
- User Acceptance Testing (UAT)

5.3. Loại kiểm thử

Các loại kiểm thử được áp dụng gồm:

- Functional Testing
- UI Testing
- API Testing
- Validation Testing
- Integration Testing
- Regression Testing
- Smoke Testing

- Exploratory Testing
- Performance Testing
- Load Testing
- Stress Testing

5.4. Tiêu chí đánh giá

Trong quá trình kiểm thử sẽ theo dõi các chỉ số sau:

- Tổng số Test Case
- Tỷ lệ Test Case Pass/Fail
- Số lượng Bug theo mức độ nghiêm trọng
- Tỷ lệ Bug đã được khắc phục
- Kết quả kiểm thử hiệu năng

6. Tiêu chí đạt

Một chức năng được xem là đạt khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Các Test Case trong phạm vi kiểm thử đã được thực hiện.
- Các chức năng ưu tiên High đã được kiểm thử đầy đủ.
- Không còn lỗi Critical hoặc High.
- Các lỗi còn lại đã được đánh giá.
- Kết quả kiểm thử được tổng hợp trong Test Summary Report.

7. Điều kiện tạm dừng và tiếp tục kiểm thử

Quá trình kiểm thử sẽ tạm dừng khi:

- Hệ thống không thể hoạt động.

- Backend hoặc AI Service không phản hồi.
- API gặp lỗi nghiêm trọng.
- Môi trường kiểm thử gặp sự cố.

Việc kiểm thử sẽ được tiếp tục khi:

- Lỗi đã được khắc phục.
- Phiên bản mới được triển khai.
- Môi trường kiểm thử hoạt động ổn định.
- Các thay đổi đã được cập nhật.

8. Tài liệu cần hoàn thành

Sau khi kết thúc kiểm thử sẽ hoàn thành các tài liệu sau:

- Test Plan
- Test Case
- Bug Report
- Test Execution Report
- Test Summary Report
- Checklist kiểm thử

9. Môi trường kiểm thử

Phần cứng

- Laptop Windows 11
- RAM 16 GB

Frontend

- ReactJS
- TypeScript
- Vite

Backend

- Python
- Flask

AI Service

- FastAPI
- Uvicorn

Database

- Không sử dụng cơ sở dữ liệu

Công cụ

- Visual Studio Code
- Postman
- JMeter
- Chrome DevTools
- Git
- GitHub

Trình duyệt

- Google Chrome